

炉温曲线最小模型回归

参赛队号：REGRESSION-ONLY 题号：A

摘 要

针对回焊炉焊接区域中心温度预测与工艺优化问题，本文建立了位置温度场与七节点有效平板耦合的非稳态传热模型，并采用多起点有界对数非线性最小二乘法标定参数。样本内标定 RMSE 为 1.040°C ， R^2 为 0.9996。问题 1 指定工况下，小温区 3、6、7 中点及小温区 8 结束处的条件预测温度依次为 130.33°C 、 168.33°C 、 189.43°C 和 223.40°C 。问题 2 采用固定网格枚举，在 701 个扫描点中得到 36 个可行点，网格内最大允许速度为 77.05 cm/min 。问题 3 建立满足制程约束的高温面积最小化模型，采用三起点确定性逐次模式搜索，有限检查集内最优设温组合为 182.0°C 、 203.0°C 、 237.0°C 和 254.0°C ，速度为 77.05 cm/min ，最坏面积为 $714.497^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}$ 。问题 4 在面积保持约束下最小化峰值两侧高温区对称差面积，并沿用三起点确定性逐次模式搜索；33 次评价中面积保持层仅有 1 个可行候选，其有限候选中的最小对称差面积为 $110.525^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}$ 。结果表明，该模型可用于题设范围内的条件预测，但离散枚举与启发式有限搜索不构成连续域全局最优证书，单一标定工况亦不能替代跨工况外部验证。

关键词：回焊炉；有效平板模型；参数标定；固定网格枚举；确定性模式搜索；多目标优化

1 问题重述

回焊炉由炉前区域、11 个小温区、相邻温区之间的间隙以及炉后区域构成。每个小温区长度为 30.5 cm，相邻小温区间隙长度为 5 cm，炉前与炉后区域长度均为 25 cm。回焊炉稳定运行后，炉内空气温度主要随空间位置变化。电路板以恒定速度通过炉体时，焊接区域依次受到各温区及其边界过渡温度的作用，其中心温度因材料热惯性而滞后于局部环境温度。因此，需要结合炉体结构、温区设定和实验炉温曲线，建立焊接区域中心温度随入炉时间变化的动态传热模型。

问题一要求利用附件中传送带速度为 70 cm/min 时的实测数据识别模型参数，并在传送带速度为 78 cm/min、小温区 1 至 5、6、7、8 至 9 及 10 至 11 的设定温度分别为 173°C、198°C、230°C、257°C 和 25°C 的工况下预测完整炉温曲线。同时，需要确定小温区 3、6、7 中点以及小温区 8 结束处的中心温度，并按 0.5 s 时间间隔给出计算结果。由于传感器达到 30°C 后才开始记录，而物理时间从电路板进入设备时起计算，模型中还需统一实验观测时刻与入炉时刻的定义。

问题二要求在小温区 1 至 5、6、7、8 至 9 及 10 至 11 的设定温度分别固定为 182°C、203°C、237°C、254°C 和 25°C 时，从 65 至 100 cm/min 的允许范围内确定最大可行传送带速度。候选工况必须同时满足最大升温斜率、最大降温斜率、升温过程中处于 150°C 至 190°C 的持续时间、高于 217°C 的持续时间以及峰值温度等制程限制。

问题三要求联合调整四组温区设定温度与传送带速度，在满足全部制程约束的条件下，使炉温曲线由首次升温达到 217°C 至峰值时刻之间、相对于 217°C 基线的面积最小。问题四则在问题三的面积基准上进一步考察峰值两侧高温曲线的对称性，需要同时度量两侧曲线的温度差异与高温时间跨度差异，并依据明确的分层规则选取规范方案。由此，四个问题共同构成参数标定、工况预测、可行速度搜索及受约束多目标优化的完整建模过程。

2 模型假设

回焊炉在正式焊接前已进入稳定运行状态，故炉内空气温度被假设为仅随空间位置变化而不随生产时间变化。各受控温区远离边界处的空气温度主要由设定温度决定，而真实间隙及温区边界受到相邻区域的共同影响，因而采用连续过渡温度场予以描述。炉前环境、炉后充分冷却区域及生产车间温度均被视为恒定的 25°C。

电路板进入设备后被假设为始终随传送带匀速运动，启动、停止及机械速度波动的影响被忽略，因此焊接区域中心位置满足 $x(t) = vt/60$ 。所有工况均从 $x = 0$ 及七节点初温一致的状态开始计算，附件观测时刻不再人为增加或拟合时间偏移。小温区 1 至 5、小温区 8 至 9 分别采用组内相同的设定温度，小温区 10 至 11 保持为 25°C。

焊接区域被视为结构与热物性等效且稳定的薄板，其内部温度变化由七节点有效平板代理模型描述。板内相邻节点之间的传热被归并为互易扩散作用，炉内对流换热、辐射换热及传感器热惯性则被统一吸收到位置相关的有效交换率及标定参数中。由于附件不足以分别识别真实密度、比热容、导热系数和换热系数，所得参数仅被解释为有效时间尺度，不被解释为独立材料常数或边界换热系数。

电路板两侧的受热条件被认为近似对称，沿宽度方向的温差相对于厚度方向及运动方向的变化较小，故横向温度分布不再单独建模。传感器测得的焊接区域中心温度被认为能够代表题目所定义的炉温曲线，设备与产品条件除题目允许调整的温区设定和传送带速度外均保

持不变。

阈值穿越时刻依据连续插值曲线确定，等于阈值的采样点及连续阈值平台均被纳入包含峰值的闭超水平集连通分支。曲线斜率由平滑数值轨迹计算，面积通过数值积分获得。炉温曲线被假设为存在一个主要峰值；若出现多个相同的全局峰值，则首次达到全局最大温度的时刻被定义为峰值时刻。

由单一 70 cm/min 实验工况标定的有效参数被用于题设速度及温区范围内的条件预测，但不据此假设模型已经获得跨速度、跨设温的外部验证。问题二所得最大速度仅相对于预设固定网格成立，问题三与问题四所得方案仅为预声明有限检查集内的启发式最优结果，均不被视为连续决策域的全局最优解。

3 符号说明

本文所用主要符号如表1所示。

表 1: 主要符号及其含义

符号	含义	单位或取值域
x, t	焊接区域中心位置与进入设备后的物理时刻	cm, s
v	传送带速度	[65, 100] cm/min
L_f, L_z, L_g, L_b, L	炉前、单个小温区、间隙、炉后及总路径长度	cm
s_j, e_j, c_j, m_j	第 j 个小温区的起点、终点、中点及其后间隙中点	cm
$t_i^{\text{obs}}, T_i^{\text{obs}}$	附件第 i 个有效观测时刻及中心温度	s, °C
N	附件中的有效观测样本数	行
T_j	第 j 个小温区的设定温度	°C
$T_a(x)$	炉内位置 x 处的稳定环境温度	°C
$\mathbf{U}^n$	第 n 个时间层的七节点有效平板温度状态	°C
T_c^n	第 n 个时间层的中心温度代理值, $T_c^n = U_4^n$	°C
a_{eff}	相邻节点之间的互易扩散耦合时间尺度	s ⁻¹
$k(x)$	炉内位置 x 处的有效环境交换率	s ⁻¹
θ	七个待标定的有效时间尺度参数	s ⁻¹
η, ξ	对数参数向量及归一化对数参数向量	$\xi \in [0, 1]^7$
J_E	附件观测温度与标定温度之间的残差平方和	°C ²
$\mathcal{R}_{\text{succ}}$	多起点标定所得成功终值的有序多重序列	至少含 3 项
$\mathcal{R}_{\text{near}}$	多起点标定所得近优参数记录序列	无量纲
h_c, h_f, h_{ff}	粗、细、超细外层时间网格步长	s
r_n, β_n	第 n 步的扩散与交换无量纲步长	无量纲
$\tilde{T}_{g,r}(t)$	网格 g 及参数记录 r 对应的插值温度曲线	°C
$\dot{T}(t)$	焊接区域中心温度的瞬时变化率	°C/s
$r_{\text{up}}, r_{\text{down}}$	最大升温斜率与最小降温斜率	°C/s
$t_{150}^{\uparrow}, t_{190}^{\uparrow}$	升温过程中首次达到 150 °C 和 190 °C 的时刻	s
$t_{217}^{\uparrow}, t_{217}^{\downarrow}$	升温达到及降温回落至 217 °C 的时刻	s

符号	含义	单位或取值域
$\Delta t_{150\sim 190}$	升温过程中处于 150°C 至 190°C 的持续时间	s
$\Delta t_{>217}$	包含峰值的高于 217°C 连通区间长度	s
T_p, t_p	峰值温度及首次达到峰值的时刻	°C, s
$\mathcal{V}_2^F$	问题二可行速度的升序序列	cm/min
M	问题二固定网格中的可行速度数量	个
$\Phi_{\text{near}}^{ff}(v)$	速度 v 对全部近优参数记录均满足制程约束的指示函数	$\{0, 1\}$
$\mathbf{y}$	工艺决策向量 ($T_{1:5}, T_6, T_7, T_{8:9}, v$)	混合单位
$\mathbf{l}, \mathbf{u}$	工艺决策向量的下界与上界	混合单位
$\mathbf{z}$	归一化工艺决策向量	$[0, 1]^5$
$\mathbf{d}_h$	第 h 个有序坐标搜索方向	$\{\pm \mathbf{e}_i\}$
α	确定性模式搜索的归一化步长	0.25
$\Pi_{[0,1]^5}$	将候选决策逐分量投影至单位超立方体的算子	运算符
$\mathbf{z}_{a,h}^{(q)}$	问题 q 中第 a 个起点经第 h 次方向评价后的当前状态	$[0, 1]^5$
$\mathbf{c}_{a,h}^{(q)}$	问题 q 中由当前状态生成的方向候选	$[0, 1]^5$
$\mathcal{E}_3, \mathcal{E}_4$	问题三与问题四按规定顺序形成的有限评价多重序列	各 33 项
$\mathcal{H}_3^{ff}, \mathcal{H}_4^{ff}$	分别通过问题三与问题四超细网格门禁的候选集合	集合
$\mathcal{F}_3^{ff}, \mathcal{F}_4^{ff}$	相应评价序列中的可行候选多重序列	多重序列
K_3, K_4	问题三与问题四用于逐次接受候选的有限字典序比较键	无量纲键
$A_{g,r}$	网格 g 、参数记录 r 下由升温越过 217°C 至峰值的高温面积	°C·s
A_{ff}^{wc}	全部近优参数记录中超细网格高温面积的最坏值	°C·s
A_3^{best}	问题三完整可行检查集中的最小最坏面积	°C·s
ϵ_A	问题四相对于问题三面积基准的保持容差	°C·s
$S_{g,r}$	峰值两侧共同高温区间内的温度绝对差面积	°C·s
S_N	由共同区间长度及峰值温升归一化后的对称性指标	无量纲
τ	峰值左右两侧共同有效高温时间跨度	s
$\Delta\tau$	峰值左右两侧高温时间跨度的绝对差	s

表1同时区分了可观测量、不可观测状态、待标定参数、工艺决策量及派生评价指标。七节点状态与位置交换率仅作为降阶传热代理，不对应可被附件分别观测的真实材料参数。带有上标 ff 的量均以超细外层时间网格计算，带有上标 wc 的量则表示对全部近优参数记录取最坏侧结果。问题三和问题四中的集合、评价序列及比较键用于限定启发式搜索范围，因而其最优性结论仅对相应有限检查集成立。

4 模型的建立与求解

4.1 总体建模框架

本文将炉温曲线的形成过程分解为空间环境温度、移动热载荷和焊接区域内部热响应三个层次。首先, 根据炉体几何结构及各温区设定值构造位置相关的环境温度场 $T_a(x)$; 其次, 利用传送带运动关系 $x = vt/60$ 将空间温度场转换为焊接区域随时间经历的热载荷; 最后, 采用七节点有效平板模型描述中心温度相对于环境温度的滞后响应。该模型属于经验降阶传热代理, 其结构参考非稳态导热与显式差分思想 [1, 2]。

实际求解中, 七个有效时间尺度参数通过四起点有界对数非线性最小二乘法标定, 多起点终值被送入可辨识性诊断程序。通过门禁后, 七节点状态由显式格式推进, 并在每个外层时间步内自动选取满足稳定性条件的最少等长内部子步。问题二采用固定速度网格的完整枚举, 问题三和问题四采用确定性逐次模式搜索。后两者属于有限检查集上的启发式方法, 不含随机过程, 因而不涉及随机种子。

4.2 数据预处理与时刻约定

附件数据共包含 709 行原始记录, 经数值转换、时序排序及完整性检查后仍保留 709 行有效记录, 缺失单元格数为 0。基于一阶差分和变化率的四分位距规则共标记 154 个异常点, 异常值比例为 21.75141242937853%。由于这些标记主要可能对应正常的快速升温 and 降温过程, 故其未被机械删除, 而是完整用于动态模型标定。

附件时刻被直接解释为电路板进入设备后的物理时刻。传感器达到 30°C 后才开始记录, 仅表示此前观测缺失, 并不构成额外时间平移参数。实测曲线平均温度为 $168.82400564174895^\circ\text{C}$, 峰值温度为 242.28°C , 最早峰值时刻为 295.0s 。时间与温度的 Pearson 相关系数为 0.7942232736758164 , 但该统计量混合了升温、峰值和降温阶段, 仅用于数据探索, 不被作为动态模型的验证指标。

4.3 炉体几何与环境温度场

传送带被视为匀速运行, 焊接区域从 $x(0) = 0$ 开始运动, 位置与物理时刻之间满足

$$x(t) = \frac{v}{60}t, \quad t_f(v) = \frac{60L}{v}. \quad (1)$$

所有工况均从 $\mathbf{U}^0 = 25\mathbf{1}_7$ 开始独立计算, 附件时刻不增加或拟合偏移量。

各小温区的起点、终点、中点及后间隙中点分别写为

$$s_j = L_f + (j-1)(L_z + L_g), \quad e_j = s_j + L_z, \quad c_j = \frac{s_j + e_j}{2}, \quad m_j = e_j + \frac{L_g}{2}. \quad (2)$$

为避免把间隙错误处理为独立恒温区, 环境温度场被定义为

$$T_a(x) = \begin{cases} 25 + \frac{T_1 - 25}{L_f}x, & 0 \leq x < s_1, \\ T_j, & s_j \leq x \leq e_j, \quad j = 1, \dots, 9, \\ T_j + \frac{T_{j+1} - T_j}{L_g}(x - e_j), & e_j < x < s_{j+1}, \quad j = 1, \dots, 8, \\ T_9 + \frac{25 - T_9}{m_{10} - e_9}(x - e_9), & e_9 < x < m_{10}, \\ 25, & m_{10} \leq x \leq L. \end{cases} \quad (3)$$

位置相关的环境交换率则写为

$$k(x) = \begin{cases} k_{bg}, & 0 \leq x < s_1, \\ k_{15}, & s_1 \leq x < m_5, \\ k_6, & m_5 \leq x < m_6, \\ k_7, & m_6 \leq x < m_7, \\ k_{89}, & m_7 \leq x < m_9, \\ k_{cool}, & m_9 \leq x \leq e_{11}, \\ k_{bg}, & e_{11} < x \leq L. \end{cases} \quad (4)$$

由此，炉前、受控温区、真实间隙、冷却区、炉后及端点均获得了明确覆盖。若冷却区几何关系不成立，则计算被结构化终止，不输出非有限数值。

4.4 七节点有效平板传热模型

焊接区域厚度方向被离散为七个等距有效节点，取 $\Delta\zeta = 1/6$ ，参数向量定义为

$$\theta = (a_{\text{eff}}, k_{bg}, k_{15}, k_6, k_7, k_{89}, k_{cool}). \quad (5)$$

其中 a_{eff} 表示相邻节点之间的互易扩散时间尺度，其余参数表示不同位置区间内的等效环境交换时间尺度。这些量由中心温度数据共同识别，不被解释为真实材料导热系数、对流换热系数或 Robin 边界参数。

令第 n 个内部时间步长为 δt_n ，则

$$x_n = \frac{v}{60} t_n, \quad r_n = \frac{a_{\text{eff}} \delta t_n}{(\Delta\zeta)^2}, \quad \beta_n = k(x_n) \delta t_n. \quad (6)$$

内部节点采用互易扩散格式：

$$U_i^{n+1} = U_i^n + r_n (U_{i-1}^n - 2U_i^n + U_{i+1}^n), \quad i = 2, \dots, 6. \quad (7)$$

两侧边界节点同时受到内部扩散和环境交换作用：

$$U_1^{n+1} = U_1^n + r_n (U_2^n - U_1^n) + \beta_n [T_a(x_n) - U_1^n], \quad (8)$$

$$U_7^{n+1} = U_7^n + r_n (U_6^n - U_7^n) + \beta_n [T_a(x_n) - U_7^n]. \quad (9)$$

中心温度代理取为

$$T_c^n = U_4^n. \quad (10)$$

显式推进必须满足

$$r_n \geq 0, \quad \beta_n \geq 0, \quad 2r_n \leq 1, \quad r_n + \beta_n \leq 1. \quad (11)$$

程序在每个外层时间步内按当前 a_{eff} 、最大交换率及外层步长自动增加最少数量的等长内部子步。若无法取得正且有限的内部步长，则返回结构化不可用状态。

实际运行组件仅支持显式状态推进，因此现役实现采用式(7)至式(9)，并以内部子步保证式(11)成立；外层 0.1 s、0.05 s 和 0.025 s 三组网格保持不变。

4.5 参数标定与模型门禁

标定工况下, 传送带速度为 70 cm/min, 各组温区设定为

$$(T_{1:5}, T_6, T_7, T_{8:9}, T_{10:11}) = (175, 195, 235, 255, 25)^\circ\text{C}. \quad (12)$$

为保证参数为正并缓解尺度差异, 优化在有界对数参数空间中进行:

$$\Theta_{\text{cal}} = [10^{-4}, 0.1388888889] \times [10^{-4}, 1]^6, \quad (13)$$

$$\eta_j = \log\left(\frac{\theta_j}{1 \text{ s}^{-1}}\right), \quad \xi_j = \frac{\eta_j - \eta_{j,\min}}{\eta_{j,\max} - \eta_{j,\min}}. \quad (14)$$

模拟温度在附件观测时刻通过相邻数值节点线性插值获得:

$$T_{\text{cal}}(t_i^{\text{obs}}) = T_c^n + \frac{t_i^{\text{obs}} - t_n}{t_{n+1} - t_n} (T_c^{n+1} - T_c^n). \quad (15)$$

标定目标为

$$\min_{\eta_{\min} \leq \eta \leq \eta_{\max}} J_E(\eta) = \sum_{i=1}^N [T_{\text{cal}}(t_i^{\text{obs}}; e^\eta) - T_i^{\text{obs}}]^2. \quad (16)$$

实际标定采用四起点有界非线性最小二乘。所得有效时间尺度参数为

$$a_{\text{eff}} = 0.00887328794306941 \text{ s}^{-1}, \quad k_{\text{bg}} = 0.027092631233773933 \text{ s}^{-1}, \quad (17)$$

$$k_{15} = 0.08133977332124738 \text{ s}^{-1}, \quad k_6 = 0.0898904891789173 \text{ s}^{-1}, \quad (18)$$

$$k_7 = 0.14327896395361953 \text{ s}^{-1}, \quad k_{89} = 0.08288651052167953 \text{ s}^{-1}, \quad (19)$$

$$k_{\text{cool}} = 0.04154499509229553 \text{ s}^{-1}. \quad (20)$$

标定残差平方和为 766.7736483846868 $^\circ\text{C}^2$, 样本内 RMSE 为 1.03994524130597 $^\circ\text{C}$, NRMSE 为 0.004899624222878539, R^2 为 0.9996090477361473。

全部成功终值及相应损失在不去重的条件下被送入多起点可辨识性诊断。近优记录由

$$\mathcal{R}_{\text{near}} = \begin{cases} [r : J_{E,r} \leq 1.01 J_{E,*}], & J_{E,*} > 0, \\ [r : J_{E,r} = 0], & J_{E,*} = 0 \end{cases} \quad (21)$$

确定, 代表解按 $(J_{E,r}, \xi_1, \dots, \xi_7)$ 字典序选取。只有可辨识性通过、诊断失败列表为空、 $R^2 \geq 0.90$ 、 $\text{NRMSE} \leq 0.10$ 且代表解未贴近归一化对数参数边界时, 后续问题才被启动。本次计算中参数可辨识性门禁通过。

上述 RMSE、NRMSE 和 R^2 均为附件样本内拟合指标, 只能说明模型能够重现标定数据, 不能被解释为跨工况外部验证结果。

4.6 制程指标与三网格复核

模型在 $h_c = 0.1 \text{ s}$ 、 $h_f = 0.05 \text{ s}$ 和 $h_{ff} = 0.025 \text{ s}$ 三组外层网格上分别计算。对任意阈值 H , 阈值事件被定义为闭超水平集 $\{t : \tilde{T}(t) \geq H\}$ 中包含峰值时刻的极大闭连通分支; 若存在等值平台, 上穿时刻取平台左端, 下穿时刻取平台右端, 否则采用线性插值。

两项持续时间和温度变化率被定义为

$$\Delta t_{150\sim 190} = t_{190}^{\uparrow} - t_{150}^{\uparrow}, \quad (22)$$

$$\Delta t_{>217} = t_{217}^{\downarrow} - t_{217}^{\uparrow}, \quad (23)$$

$$d_n = \frac{\tilde{T}(t_{n+1}) - \tilde{T}(t_n)}{t_{n+1} - t_n}, \quad (24)$$

$$r_{\text{up}} = \max_n d_n, \quad r_{\text{down}} = \min_n d_n. \quad (25)$$

工艺可行性由

$$0 \leq r_{\text{up}} \leq 3, \quad -3 \leq r_{\text{down}} \leq 0, \quad (26)$$

$$60 \leq \Delta t_{150\sim 190} \leq 120, \quad 40 \leq \Delta t_{>217} \leq 90, \quad 240 \leq T_p \leq 250 \quad (27)$$

共同判定。

粗细网格及细超细网格之间均采用绝对误差与相对误差联合门禁。温度、时间、斜率和面积的绝对容差分别为 0.2°C 、 0.2s 、 $0.02^\circ\text{C}/\text{s}$ 和 $0.2^\circ\text{C}\cdot\text{s}$ ，对应相对容差分别为 0.001、0.001、0.005 和 0.001。任一状态、插值、事件、指标或分母非有限时，当前候选被转入结构化失败分支，不使用 NaN 或无穷量替代。

4.7 问题一：指定工况的炉温曲线预测

指定工况为

$$v = 78 \text{ cm/min}, \quad (T_{1:5}, T_6, T_7, T_{8:9}, T_{10:11}) = (173, 198, 230, 257, 25)^\circ\text{C}. \quad (28)$$

对全部近优参数记录分别完成三网格仿真，指定位置 x_k 的温度由

$$Q_{g,r,k} = \tilde{T}_{g,r} \left(\frac{60x_k}{78} \right) \quad (29)$$

获得。输出曲线按 0.5s 间隔生成并包含炉程终点，所有指定位置和输出时刻均需通过三网格复核。

计算结果表明，小温区 3 中点、小温区 6 中点、小温区 7 中点和小温区 8 结束处的时刻分别为 $85.57692307692308\text{s}$ 、 167.5s 、 $194.80769230769232\text{s}$ 和 $233.84615384615384\text{s}$ ，相应的最坏侧条件预测温度分别为 $130.32636175787658^\circ\text{C}$ 、 $168.33037174512603^\circ\text{C}$ 、 $189.42938610579296^\circ\text{C}$ 和 $223.40228122534384^\circ\text{C}$ 。完整预测曲线见图1。

图1显示，中心温度并未随受控温区设定值发生瞬时跳变，而是受到板内热扩散和环境交换共同作用而连续变化。温区 3 至温区 8 的关键位置温度依次升高，反映了焊接区域在连续受热过程中存在明显热积累。小温区 8 结束处温度已超过 217°C ，说明高温回流过程不仅取决于局部设温，还取决于此前各温区累积的热历史。

七个有效时间尺度仅由单一 70 cm/min 实验工况标定，因此问题一的新工况结果属于同设备、同产品条件下的条件预测，跨速度和跨设温外部验证不可用。

单一实验工况不能检验参数在 65 至 100 cm/min 及全部允许设温范围内的迁移性。若用于实际生产，应增加不同速度与温区设定下的独立实验曲线。

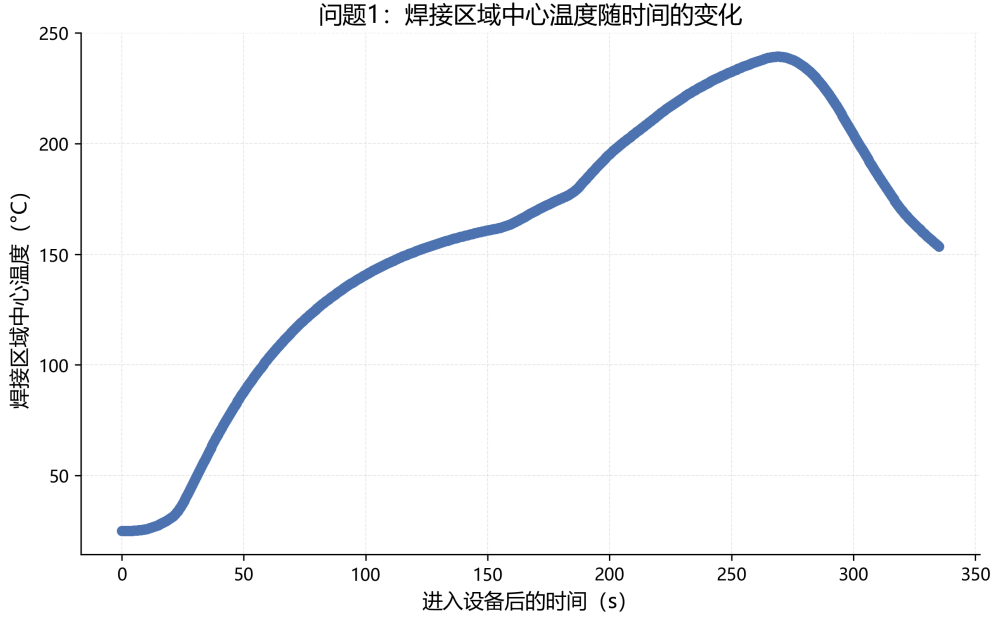


图 1: 问题一指定工况下的焊接区域中心温度曲线

4.8 问题二：固定温区下的最大允许速度

问题二的温区设定固定为

$$(T_{1:5}, T_6, T_7, T_{8:9}, T_{10:11}) = (182, 203, 237, 254, 25) ^\circ\text{C}. \quad (30)$$

速度候选集合被定义为

$$\mathcal{V}_{\text{scan}} = \{65 + 0.05n : n = 0, \dots, 700\}. \quad (31)$$

每个速度均从统一初始状态独立仿真，并对全部近优参数记录计算五项制程指标。可行速度序列为

$$\mathcal{V}_2^F = [v \in \mathcal{V}_{\text{scan}} : \Phi_{\text{near}}^{ff}(v) = 1]. \quad (32)$$

所有候选速度均采用式(31)所对应的固定温区设定，不在问题二中调整任何温区温度。

仅当全部近优参数记录的五项指标均有限、通过三网格复核且满足式(27)时， $\Phi_{\text{near}}^{ff}(v)$ 才取 1。该规则使结果对近优标定参数采用最坏侧可行性判定。

150°C、190°C 和 217°C 事件均由包含峰值的闭超水平集连通分支确定，从而覆盖采样点恰等于阈值和连续阈值平台的情形。

本次求解完整评价了 701 个固定速度点，其中 36 个候选满足全部约束。固定网格内最大允许速度为

$$v_{\text{max}} = 77.05 \text{ cm/min}. \quad (33)$$

701 个候选的累计评价耗时为 25.714186499651987s。若完整扫描后可行集合为空，则应返回固定网格无可行速度状态；若扫描未完成，则不得将局部扫描结果作为最大速度输出。

由于本次 $\mathcal{V}_2^F$ 非空，其升序成员可被用于构造问题三的三个初始速度；若该序列为空，问题三必须在起点生成阶段结构化停止。

所得 77.05 cm/min 仅是间隔为 0.05 cm/min 的完整固定网格中的最大可行值，未执行连续速度边界认证。

问题二不具有连续速度域的全局证书。实际生产若需逼近连续边界，应在 77.05 cm/min 附近增加独立实验和更密集数值复核。

4.9 问题三：高温面积的有限检查集优化

工艺决策向量及其归一化形式被定义为

$$\mathbf{y} = (T_{1:5}, T_6, T_7, T_{8:9}, v), \quad \mathbf{z} = (\mathbf{y} - \mathbf{l}) \oslash (\mathbf{u} - \mathbf{l}), \quad (34)$$

其中

$$\mathbf{l} = (165, 185, 225, 245, 65), \quad \mathbf{u} = (185, 205, 245, 265, 100). \quad (35)$$

对网格 g 和近优记录 r ，高温面积定义为

$$A_{g,r}(\mathbf{y}) = \int_{t_{217,g,r}^{\uparrow}}^{t_{p,g,r}^{\uparrow}} [\tilde{T}_{g,r}(t; \mathbf{y}) - 217] dt, \quad (36)$$

并以

$$A_g^{\text{wc}} = \max_{r \in \mathcal{R}_{\text{near}}} A_{g,r} \quad (37)$$

表示全部近优参数记录中的最坏侧面积。

全部搜索候选均被投影到式(35)定义的五维有界区域，归一化变量逐分量位于 $[0, 1]$ 。

三个起点速度由问题二可行速度升序序列的最小成员、中间成员和最大成员确定；若可行速度数量不足，则按照契约重复已有成员。由于本次可行速度数量为 36，三个起点可由该序列正常构造。结构化结果未提供三个起点速度的完整逐项数值，故本文不另行编造。

三个物理起点的四组温区设定统一取 $(182, 203, 237, 254)^\circ\text{C}$ ，仅起点速度随问题二可行速度序列变化。

每个起点依次沿

$$(+\mathbf{e}_1, -\mathbf{e}_1, \dots, +\mathbf{e}_5, -\mathbf{e}_5) \quad (38)$$

十个有序方向搜索，归一化步长取 $\alpha = 0.25$ 。候选由

$$\mathbf{c}_{a,h} = \Pi_{[0,1]^5}(\mathbf{z}_{a,h-1} + 0.25\mathbf{d}_h) \quad (39)$$

产生，仅在比较键 $\mathbf{K}_3$ 严格改善时被接受，相等键被拒绝。由此，状态更新依赖于此前已接受状态，而非围绕固定初值同时展开。

制程可行集合 $\mathcal{H}_3^{ff}$ 要求全部近优记录的仿真、阈值事件、面积和五项制程指标均有限，同时通过三网格复核并满足全部工艺约束。可行候选按 $(A_{ff}^{\text{wc}}, \mathbf{z})$ 字典序排序；可计算但不可行的候选按制程违反量排序；结构化失败候选则保留失败类别。

评价多重序列被固定为三个起点各自的初值与十个逐次方向候选，共完成 33 次评价。重复候选不去重，以保证搜索过程和调用计数唯一。本次 33 项评价序列中共有 10 个制程可行成员。由于输入结果未列出 33 项候选的完整向量、成员索引及三个终点，正文仅报告已经结构化提供的汇总结果，不推测缺失明细。

若完整 33 次评价后可行子序列为空，程序应返回问题三无可行候选状态。本次可行子序列非空，按 $(A_{ff}^{\text{wc}}, \mathbf{z})$ 字典序选得有限检查集内 best-found 方案：

$$\hat{\mathbf{y}}_3 = (182.0, 203.0, 237.0, 254.0, 77.05). \quad (40)$$

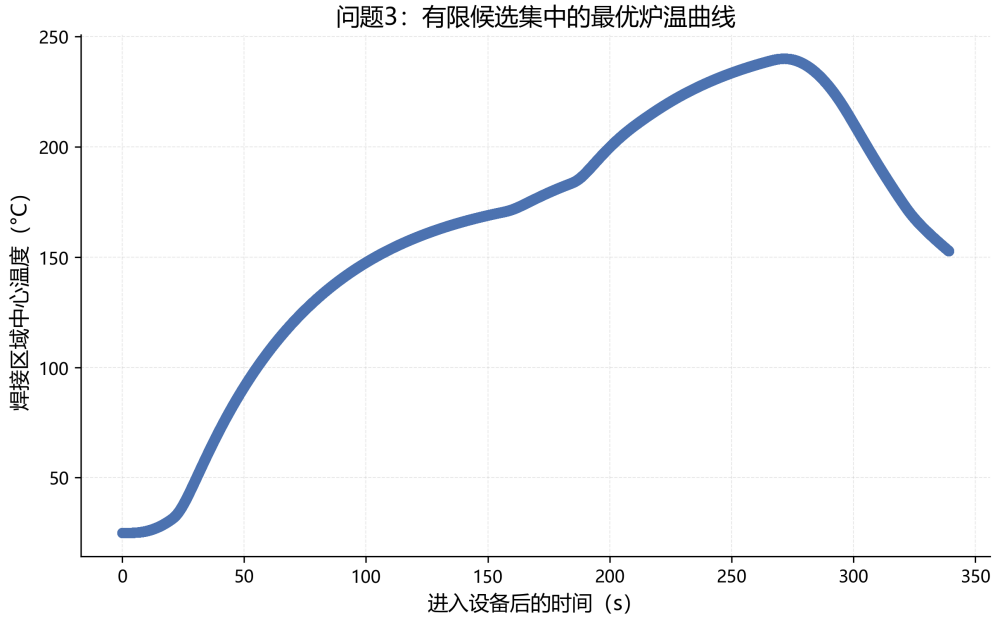


图 2: 问题三有限检查集 best-found 方案的炉温曲线

其最坏侧高温面积为 $714.497046135941^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}$ 。代表近优参数记录的峰值温度为 $240.0689025257344^{\circ}\text{C}$ ，最早峰值时刻为 271.5s ，高于 217°C 的持续时间为 $76.85965930401986\text{s}$ 。相应曲线见图2。

图2表明，所选曲线的峰值温度位于制程允许区间内，高于 217°C 的连通高温段能够被完整识别。面积目标只累计首次升温越过 217°C 至峰值时刻之间的超温部分，因而能够直接反映峰前高温热输入。该曲线对应 33 项预声明评价序列中的最优可行成员，其结果范围是有限检查集，而不是整个连续五维决策域。

问题三严格限制为三个起点、十个有序方向和步长 0.25 的 33 项确定性检查集，所得方案属于 best-found 启发式结果，不构成连续决策域全局最优。

4.10 问题四：面积保持层内的对称性优化

峰值左右两侧高温跨度被定义为

$$\tau_{L,g,r} = t_{p,g,r} - t_{217,g,r}^{\uparrow}, \quad (41)$$

$$\tau_{R,g,r} = t_{217,g,r}^{\downarrow} - t_{p,g,r}, \quad (42)$$

$$\tau_{g,r} = \min(\tau_{L,g,r}, \tau_{R,g,r}), \quad (43)$$

$$\Delta\tau_{g,r} = |\tau_{L,g,r} - \tau_{R,g,r}|. \quad (44)$$

共同区间内的对称差面积及其归一化指标为

$$S_{g,r} = \int_0^{\tau_{g,r}} |\tilde{T}_{g,r}(t_{p,g,r} - u) - \tilde{T}_{g,r}(t_{p,g,r} + u)| du, \quad (45)$$

$$S_{N,g,r} = \frac{S_{g,r}}{\tau_{g,r}(T_{p,g,r} - 217)}. \quad (46)$$

最终规范解仅在面积保持层内按 $(S_{ff}^{\text{wc}}, \Delta\tau_{ff}^{\text{wc}}, A_{ff}^{\text{wc}}, \mathbf{z})$ 字典序选取。

问题三面积基准为

$$A_3^{\text{best}} = 714.497046135941^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}, \quad (47)$$

面积保持容差为

$$\varepsilon_A = 0.914497046135941^\circ\text{C} \cdot \text{s}. \quad (48)$$

若问题三可行子序列为空或面积基准非有限，问题四不得启动。

问题四面积层集合要求候选首先属于问题三制程可行集合，并满足

$$A_{ff}^{\text{wc}} \leq A_3^{\text{best}} + \varepsilon_A. \quad (49)$$

此外， A 、 S 、 $\Delta\tau$ 和 S_N 必须分别通过对应的三网格复核。本次完整评价序列中共有 1 个面积层可行候选。

式(46)中的 S_N 仅在 $\tau_{g,r} > 0$ 且 $T_{p,g,r} > 217$ 时定义。若任一分母不满足正有限条件，候选被标记为对称性归一化不可用，不使用任意常数补齐。

候选比较键 $\mathbf{K}_4$ 依次设置面积层内可行、制程可行但位于面积层外、制程不可行但指标可计算以及结构化失败四类。四类分别以类别号 0、1、2 和 3 排序，类别内部再按相应有限指标字典序排列。由此，不可行候选只能用于搜索恢复和诊断，不能被作为最终规范方案。

问题四以问题三的三个搜索终点为起点，并沿同样的十个有序坐标方向逐次生成候选。仅当新候选的 $\mathbf{K}_4$ 严格改善时，当前状态才被更新；相等键被拒绝，投影导致的重复候选仍被完整评价并计数。

三个起点的初值和十个方向候选按固定顺序组成唯一的 33 项评价多重序列。若完整评价后面积层可行子序列为空，则规范方案、面积、对称性指标及曲线均置为空值，并返回结构化停止状态。本次 33 次评价后面积层可行子序列非空，规范方案为

$$\hat{\mathbf{y}}_4 = (182.0, 203.0, 237.0, 254.0, 77.05). \quad (50)$$

其最坏侧面积为 $714.497046135941^\circ\text{C} \cdot \text{s}$ ，最坏侧对称差面积为 $110.52488456600994^\circ\text{C} \cdot \text{s}$ ，峰值左右高温时长差为 $26.78664284181164\text{s}$ 。由于结构化结果未提供 33 项 $\mathbf{K}_4$ 的逐项数值、类别、成员索引以及问题三和问题四三个终点的完整向量，本文不构造未经求解阶段输出的明细。规范方案曲线见图3。

图3对应问题四完整 33 项序列中唯一的面积层可行候选，其高温面积保持在问题三基准允许范围内。最坏侧对称差面积与高温时长差分别刻画峰值两侧的形状差异和跨度差异，从而避免只考察共同区间而忽略两侧持续时间不同。问题四规范方案与问题三 best-found 方案相同，说明在当前有限候选序列和面积保持约束下，没有获得可替代该方案的更优对称候选。

问题三和问题四均不具有连续决策域全局最优证书。其“最优”仅表示预声明 33 项有限评价序列中的字典序 best-found 结果。

若可辨识性、样本内拟合、参数触边、显式稳定性、三网格复核或共享墙钟门禁失败，程序将结构化终止并丢弃不完整调用结果，不输出伪造数值或非有限指标。

4.11 实际实现与数学表述的边界

数学模型规定了环境温度场、七节点状态方程、制程约束和优化目标；实际实现则明确限定了参数标定起点数、显式推进方式、固定速度网格及模式搜索评价次数。问题二完成了 701 点固定枚举，因此结论对该离散集合是完整的。问题三与问题四只评价各自 33 项确定性候选，其搜索过程可重复，但搜索空间受到预声明检查集和步长 0.25 的限制。

整个计算总耗时为 30.608121s 。所有跨标定工况输出均应标记为条件预测，外部验证状态为不可用。由此，本文所得结果适合用于同设备、同产品和题设参数范围内的模型代理分析，但不应被表述为已经由独立生产实验验证的普适工艺规律。

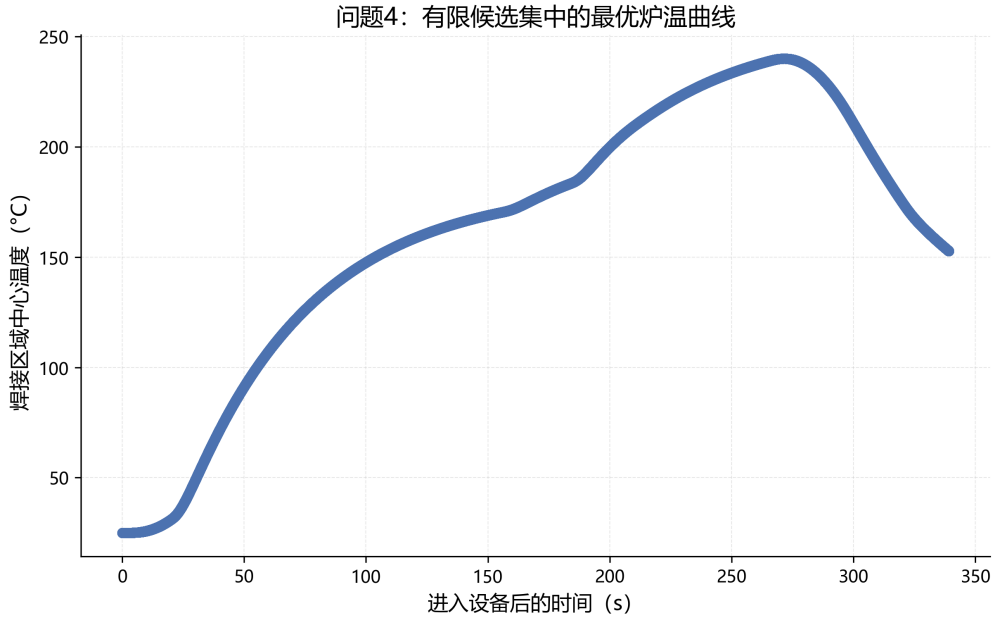


图 3: 问题四面积保持层内 best-found 方案的炉温曲线

5 模型的检验与灵敏度分析

5.1 样本内拟合检验

模型检验首先通过多起点可辨识性门禁和样本内拟合指标完成。标定残差平方和为 $766.7736483846868^{\circ}\text{C}^2$, RMSE 为 $1.03994524130597^{\circ}\text{C}$, NRMSE 为 0.004899624222878539 , R^2 为 0.9996090477361473 , 参数可辨识性诊断结果为通过。上述结果表明, 七节点有效平板模型能够较好地重现附件标定曲线, 但由于附件仅包含单一 70 cm/min 工况, 这些指标只能构成样本内一致性检验, 不能视为跨速度或跨设温外部验证。

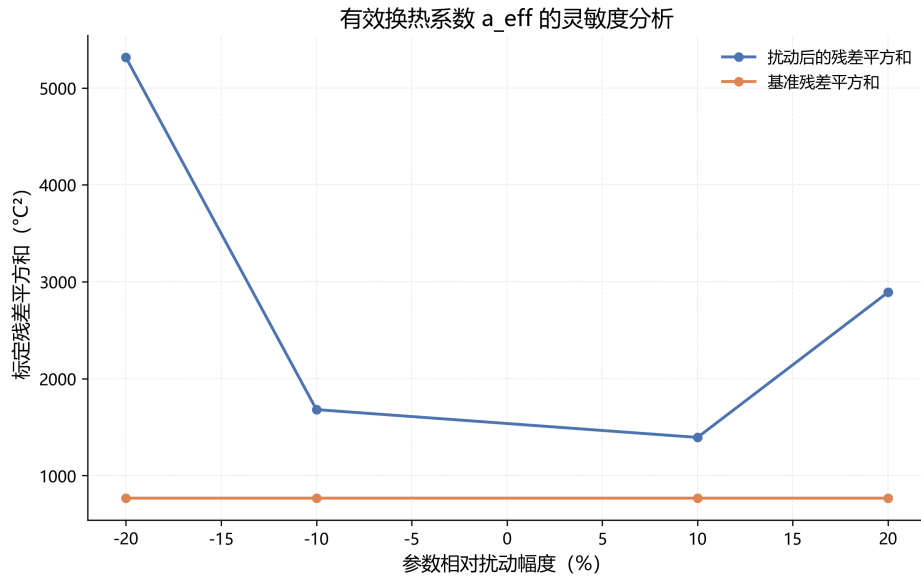
数值层面采用 0.1 s 、 0.05 s 和 0.025 s 三组外层网格进行复核。温度、时间、斜率及面积指标均需同时满足粗细网格和细超细网格之间的绝对—相对联合容差。该方法用于排除由时间离散造成的阈值穿越、峰值和积分结果不稳定, 但不能替代真实工况下的独立测量验证。

5.2 扩散时间尺度 a_{eff} 的灵敏度

以标定残差平方和 $766.7736483846868^{\circ}\text{C}^2$ 为基准, 分别对 a_{eff} 施加 -20% 、 -10% 、 10% 和 20% 的单参数扰动, 其余参数保持基准值不变。所得目标函数变化见图4。

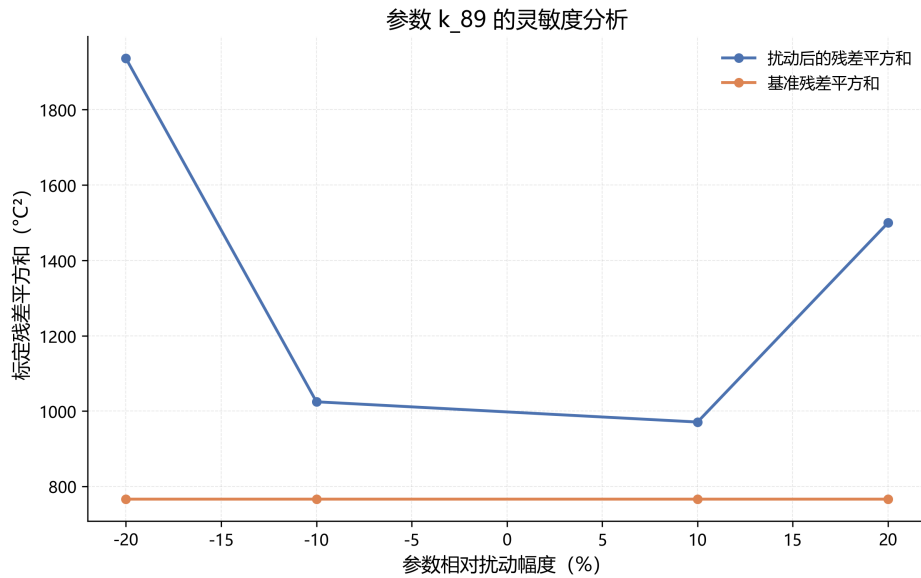
当 a_{eff} 降低 20% 和 10% 时, 标定目标分别变化 593.3969243528966% 和 119.1822067182439% 。当 a_{eff} 提高 10% 和 20% 时, 标定目标分别变化 81.72236119788015% 和 277.1559498919308% 。四种扰动均使目标函数显著增大, 且负向大幅扰动造成的变化最强, 因此模型对 a_{eff} 敏感, 该参数是控制中心温度滞后和板内温度均衡速度的关键有效时间尺度。

从扰动方向看, 目标函数在基准参数两侧均上升, 说明当前标定值附近具有明确的局部识别特征。不过, 变化幅度并不关于基准点对称, 表明温度响应对扩散时间尺度具有非线性。实际使用中不宜凭经验任意调整 a_{eff} , 而应结合新增工况数据重新标定。

图 4: 标定目标对有效扩散时间尺度 a_{eff} 的灵敏度

5.3 高温区交换率 k_{89} 的灵敏度

同样以标定残差平方和为基准，对 k_{89} 施加四种单参数扰动，结果见图5。

图 5: 标定目标对高温区有效交换率 k_{89} 的灵敏度

当 k_{89} 降低 20% 和 10% 时，目标函数分别变化 152.44058628950873% 和 33.65645802055498%。当 k_{89} 提高 10% 和 20% 时，目标函数分别变化 26.657842879620297% 和 95.57466455125814%。因此，模型对 k_{89} 同样敏感，但在相同扰动幅度下，其目标函数变化整体弱于 a_{eff} ，尤其在 $\pm 10\%$ 邻域内表现出相对更强的局部稳健性。

k_{89} 直接控制高温区环境与有效平板边界之间的交换速度，因此会影响峰值附近的温升幅度和高温面积。其正负扰动均使标定目标恶化，说明高温段数据能够对该参数提供约束；然而，这一结论仍属于单一标定工况下的局部参数灵敏度，不能自动推广为不同速度和温区设

定下的决策稳健性。

5.4 检验结论

综合两组实验可知，模型对 a_{eff} 和 k_{89} 均非稳健不变，其中 a_{eff} 的扰动影响更强。参数扰动实验验证了标定目标在基准值附近对关键热响应参数具有明显辨别能力，也说明后续速度搜索和工艺优化依赖于参数标定质量。由于现有灵敏度数据只给出了标定残差平方和的变化，尚不能据此量化问题二最大速度、问题三面积及问题四对称性指标对参数扰动的变化；这些决策指标的稳健性需在求解阶段补充相应扰动实验。

6 模型的评价与推广

6.1 模型优点

本文模型首先保持了清晰的物理层次。位置温度场被用于描述受控温区、真实间隙及冷却区域，运动关系将空间温度转换为移动热载荷，七节点有效平板则描述焊接区域内部热惯性。与单一一阶集总模型相比，厚度方向温度状态得到了保留；与完整多维传热模型相比，计算量受到控制，适合在大量速度候选和工艺候选上重复调用。

其次，模型建立了较严格的数值门禁。参数标定采用有界对数空间和多起点可辨识性诊断，显式推进通过内部子步满足稳定性条件，阈值时间采用闭超水平集和线性插值定义，所有关键指标均经过三网格复核。非有限状态和不完整调用不会被任意常数或 NaN 替代，而是进入结构化停止分支，从而提高了结果的可追溯性。

最后，优化结论的适用范围被明确限定。问题二对 701 个固定速度点进行了完整枚举，问题三与问题四则采用确定性的有限检查集搜索。模型没有把离散网格最大值称为连续速度域最大值，也没有把 33 项启发式搜索结果称为全局最优，这使数学目标与实际实现之间保持了一致性。

6.2 模型局限性

模型的主要限制来自数据可观测性。附件只提供单一 70 cm/min 工况下的中心温度，七节点内部状态无法直接观测，七个参数也只能作为共同拟合得到的有效时间尺度。因此，样本内 RMSE、NRMSE 和 R^2 不能证明参数在 65 至 100 cm/min 及全部允许设温范围内仍然有效，问题一至问题四的跨工况输出均属于条件预测。

七节点结构本身属于经验降阶代理。对流、辐射、材料热物性和传感器响应被合并到有效交换率中，因而参数具有预测意义而缺少独立物性解释。若产品厚度、材料层次、装载密度或炉内气流状态发生改变，现有参数不应直接迁移。

优化精度也受到实际算法限制。问题二的速度步长为 0.05 cm/min，没有连续边界认证；问题三与问题四只搜索各自 33 项候选，归一化方向步长为 0.25，没有连续域全局最优证书。问题四完整序列中仅有 1 个面积层可行候选，因此所得对称性方案更多反映当前面积层与候选集合的限制，而非完整帕累托前沿。

6.3 模型推广

若增加多工况实验数据,可将不同速度和温区设定下的曲线联合纳入同一标定目标,使产品固有参数与设备位置交换参数获得更充分的辨识。训练工况与验证工况应被严格分离,参数在部分工况上标定后,再由未参与标定的曲线检验峰值温度、阈值时间和斜率误差。这样才能把当前的条件预测提升为跨工况外部验证。

在数值模型方面,可根据新增数据判断七节点结构是否足以同时解释升温、峰值和冷却阶段。如果分区残差呈现稳定结构,可进一步引入温度相关交换率、辐射等效项或不同产品层之间的复合热阻;但新增参数必须以可辨识性诊断为前提,避免通过提高模型复杂度机械降低样本内误差。

在工艺优化方面,可在保持全部制程门禁的基础上,对问题二最大可行速度附近进行更密集的局部扫描,并对问题三和问题四采用多尺度确定性搜索。问题四还可在获得充分候选后构造面积与对称性之间的非支配解集,但在实际计算并未生成帕累托前沿时,不应将其写成已经完成的结果。上述扩展应继续保留三网格复核、最坏侧参数评价和结构化停止规则。

模型还可推广至波峰焊、热处理隧道炉和连续烘干设备。只要设备可近似为稳定空间温度场、产品沿固定路径运动且温度响应具有热惯性,就可沿用“空间环境场—运动映射—降阶热响应—参数标定—受约束优化”的框架。推广时必须重新定义设备几何、边界换热区间及工艺阈值,并使用目标设备的独立实验数据重新标定和验证。

A 程序代码

完整可运行程序见提交包中的 `code/solution.py`。

参考文献

- [1] Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, and Adrienne S. Lavine. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. John Wiley & Sons, 6 edition, 2007.
- [2] Suhas V. Patankar. *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. Hemisphere Publishing Corporation, 1980.